(19)日本国特許庁(JP)　(12)公開特許公報(A)　(11)特許出願公開番号
特開2018-147536
(P2018-147536A)
(43)公開日　平成30年9月20日(2018.9.20)

(51)Int.Cl.		F I			テーマコード（参考）
G11B 20/10	(2006.01)	G11B	20/10	321	5D044
G11B 27/34	(2006.01)	G11B	27/34	K	5D077
G11B 20/18	(2006.01)	G11B	20/18	512Z	
G06F 21/10	(2013.01)	G11B	20/18	522A	
		G06F	21/10		

審査請求 未請求　請求項の数 10　ＯＬ　（全 22 頁）

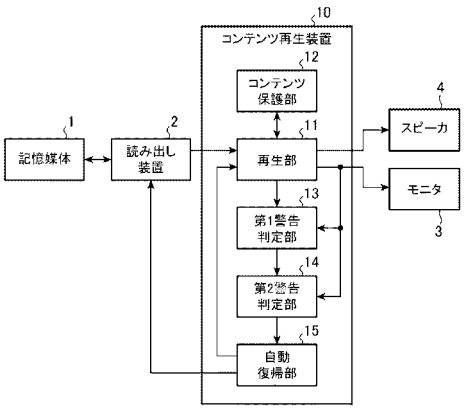
(21)出願番号　特願2017-42660(P2017-42660)
(22)出願日　平成29年3月7日(2017.3.7)

(71)出願人　000006013
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
(74)代理人　100123434
弁理士　田澤　英昭
(74)代理人　100101133
弁理士　濱田　初音
(74)代理人　100199749
弁理士　中島　成
(74)代理人　100188880
弁理士　坂元　辰哉
(74)代理人　100197767
弁理士　辻岡　将昭
(74)代理人　100201743
弁理士　井上　和真

最終頁に続く

(54)【発明の名称】コンテンツ再生装置およびコンテンツ再生プログラム

(57)【要約】
【課題】著作権保護違反の判断結果を認識できず、誤った著作権保護違反の警告画面が出力されているか否かを認識できない。
【解決手段】再生部１１は、記憶媒体１のアプリケーションプログラムを実行してコンテンツを再生すると共に再生開始時点から周期的に再生時間情報を出力し、コンテンツ保護部１２によりコンテンツが著作権保護違反と判断された場合に警告画面を出力する。第１警告判定部１３は、再生時間情報が再生開始時点で出力された後更新されない場合に再生部１１が警告画面を出力していると判定する。
【選択図】図１



【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンテンツおよび前記コンテンツの再生を制御するアプリケーションプログラムが記憶されている記憶媒体から読み出された前記コンテンツの著作権保護違反を判断するコンテンツ保護部と、
前記アプリケーションプログラムを実行して前記コンテンツを再生すると共に再生開始時点から周期的に再生時間情報を出力し、前記コンテンツ保護部により前記コンテンツが著作権保護違反と判断された場合に警告画面を出力する再生部と、
前記再生時間情報が再生開始時点で出力された後更新されない場合に前記再生部が前記警告画面を出力していると判定する第１警告判定部とを備えるコンテンツ再生装置。
【請求項２】
前記第１警告判定部は、前記コンテンツの所有者を識別する識別情報を前記記憶媒体から取得し、前記識別情報が予め定められた条件に合う場合に前記警告画面の出力有無を判定し、前記識別情報が前記予め定められた条件に合わない場合に前記警告画面の出力有無を判定しないことを特徴とする請求項１記載のコンテンツ再生装置。
【請求項３】
前記第１警告判定部により前記再生部から前記警告画面が出力されていると判定された場合に、前記第１警告判定部の判定方法とは異なる判定方法によって前記再生部が前記警告画面を出力しているか否かを判定する第２警告判定部を備えることを特徴とする請求項１または請求項２記載のコンテンツ再生装置。
【請求項４】
前記第２警告判定部は、前記再生部の動作を制御する指示を前記再生部へ与え、前記指示に対する前記再生部の反応が無い場合または前記再生時間情報が更新されない場合、前記再生部が前記警告画面を出力していると判定することを特徴とする請求項３記載のコンテンツ再生装置。
【請求項５】
前記第２警告判定部は、前記再生部の出力画面における１以上の位置から色情報を取得し、前記色情報が予め定められた条件に合う場合に前記出力画面が前記警告画面であると判定することを特徴とする請求項３または請求項４記載のコンテンツ再生装置。
【請求項６】
前記第２警告判定部は、前記再生部の出力画面に基づくハッシュ値、および前記コンテンツのメニュー画面を出力させる指示を前記再生部へ与えた場合の出力画面に基づくハッシュ値を作成し、各ハッシュ値を比較して前記再生部が前記警告画面を出力しているか否かを判定することを特徴とする請求項３から請求項５のうちのいずれか１項記載のコンテンツ再生装置。
【請求項７】
前記第２警告判定部は、前記再生部による前記コンテンツの再生中に、前記第１警告判定部の判定方法とは異なる判定方法によって前記再生部が前記警告画面を出力しているか否かを判定することを特徴とする請求項３から請求項６のうちのいずれか１項記載のコンテンツ再生装置。
【請求項８】
前記第２警告判定部により前記再生部から前記警告画面が出力されていると判定された場合に前記再生部を再起動させる指示を前記再生部へ与える自動復帰部を備え、
前記コンテンツ保護部は、前記再生部が再起動した後、前記コンテンツの著作権保護違反を再度判断することを特徴とする請求項３から請求項７のうちのいずれか１項記載のコンテンツ再生装置。
【請求項９】
前記第２警告判定部により前記再生部から前記警告画面が出力されていると判定された場合に、前記記憶媒体から前記コンテンツおよび前記アプリケーションプログラムを読み出す読み出し装置に対して前記記憶媒体を再度セットさせる指示を与える自動復帰部を備

え、
前記コンテンツ保護部は、前記読み出し装置が前記記憶媒体を再度セットした後、前記コンテンツの著作権保護違反を再度判断することを特徴とする請求項３から請求項７のうちのいずれか１項記載のコンテンツ再生装置。
【請求項１０】
コンテンツおよび前記コンテンツの再生を制御するアプリケーションプログラムが記憶されている記憶媒体から読み出された前記コンテンツの著作権保護違反を判断するコンテンツ保護手順と、
前記アプリケーションプログラムを実行して前記コンテンツを再生すると共に再生開始時点から周期的に再生時間情報を出力し、前記コンテンツ保護手順により前記コンテンツが著作権保護違反と判断された場合に警告画面を出力する再生手順と、
前記再生時間情報が再生開始時点で出力された後更新されない場合に前記再生手順で前記警告画面が出力されていると判定する第１警告判定手順とを、
コンピュータに実行させるコンテンツ再生プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、コンテンツを再生するコンテンツ再生装置およびコンテンツ再生プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
光ディスクには、コンテンツと、そのコンテンツの著作権を保護する情報とが記憶されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に係るデータ再生装置は、光ディスクから著作権を保護する情報を検出し、検出した情報を用いてコンテンツを再生する。
【０００３】
Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ（「Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ」は登録商標、以下では「ＢＤ」と称する。）では、ＡＡＣＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ）およびＢＤ＋等の著作権保護技術が採用される。ＢＤ＋においてＢＤが著作権保護違反か否かの判断は、ＢＤ－Ｊａｖａ（「Ｊａｖａ」は登録商標、以下では「ＢＤ－Ｊａｖａ」を「ＢＤ－Ｊ」と称する。）アプリケーションが実行する。そして、ＢＤ－Ｊアプリケーションは、ＢＤ＋の著作権保護違反を示す警告画面を表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－８４３９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ミドルウェアであるＢＤ－Ｊアプリケーションは、ＢＤ＋著作権保護違反の判断結果を上位アプリケーションに直接通知する手段を持たない。そのため、上位アプリケーションは、ＢＤ＋著作権保護違反の判断結果を認識することができない。したがって、ユーザが正規購入したＢＤの再生時にＢＤ－Ｊアプリケーションが誤ってＢＤ＋著作権保護違反と判断した場合、ユーザは表示された警告画面を視覚的に認識し、ＢＤ＋著作権保護違反の再判断を実行させる操作を行って再生動作へ復帰させていた。ＢＤ－Ｊアプリケーションに再判断を実行させる操作とは、例えば、再生装置の電源をオフした後にオンしてＢＤを再生させる操作、または、いったんＢＤを排出しその後そのＢＤを再度挿入して再生させる操作である。このように、正規購入ＢＤに対するＢＤ＋著作権保護違反の誤判断発生時の対処は、すべてユーザ任せであった。
【０００６】
従来のコンテンツ再生装置は以上のように構成されているので、著作権保護違反の判断

結果を認識できず、誤った著作権保護違反の警告画面が出力されているか否かを認識できないという課題があった。

【０００７】

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、著作権保護違反の判断結果を認識できなくとも、誤った著作権保護違反の警告画面が出力されているか否かを判定することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【０００８】

この発明に係るコンテンツ再生装置は、コンテンツおよびコンテンツの再生を制御するアプリケーションプログラムが記憶されている記憶媒体から読み出されたコンテンツの著作権保護違反を判断するコンテンツ保護部と、アプリケーションプログラムを実行してコンテンツを再生すると共に再生開始時点から周期的に再生時間情報を出力し、コンテンツ保護部によりコンテンツが著作権保護違反と判断された場合に警告画面を出力する再生部と、再生時間情報が再生開始時点で出力された後更新されない場合に再生部が警告画面を出力していると判定する第１警告判定部とを備えるものである。

【発明の効果】

【０００９】

この発明によれば、再生時間情報が再生開始時点で出力された後更新されない場合に警告画面が出力されていると判定するようにしたので、著作権保護違反の判断結果を認識できなくとも、誤った著作権保護違反の警告画面が出力されているか否かを判定することができる。

【図面の簡単な説明】

【００１０】

【図１】この発明の実施の形態１に係るコンテンツ再生装置の構成例を示すブロック図である。

【図２】この発明の実施の形態１に係るコンテンツ再生装置の一例として、ＢＤ再生装置の構成例を示すブロック図である。

【図３】この発明の実施の形態１に係るコンテンツ再生装置のハードウェア構成例を示す図である。

【図４】この発明の実施の形態１に係るＢＤ再生装置の動作例を示すフローチャートである。

【図５】図４のステップＳＴ５における第１警告判定処理の一例を説明するフローチャートである。

【図６】図４のステップＳＴ７における第２警告判定処理の一例を説明するフローチャートである。

【図７】図４のステップＳＴ７における第２警告判定処理の別の例を説明するフローチャートである。

【図８】図８Ａおよび図８Ｂは、この発明の実施の形態１に係るＢＤ再生装置における著作権保護違反の警告画面例を示す図である。

【図９】図４のステップＳＴ７における第２警告判定処理の別の例を説明するフローチャートである。

【図１０】この発明の実施の形態１に係るＢＤ再生装置における著作権保護違反の警告画面の遷移例を示す図である。

【図１１】図４のステップＳＴ１１における著作権保護違反の再判断処理の一例を説明するフローチャートである。

【図１２】図４のステップＳＴ１１における著作権保護違反の再判断処理の別の例を説明するフローチャートである。

【図１３】この発明の実施の形態２に係るコンテンツ再生装置の一例であるＢＤ再生装置の動作例を示すフローチャートである。

【図１４】図１３のステップＳＴ２１における再生中の警告判定処理の一例を説明するフ

ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１.
図１は、この発明の実施の形態１に係るコンテンツ再生装置１０の構成例を示すブロック図である。コンテンツ再生装置１０は、再生部１１、コンテンツ保護部１２、第１警告判定部１３、第２警告判定部１４、および自動復帰部１５を備える。このコンテンツ再生装置１０には、読み出し装置２、モニタ３およびスピーカ４が接続される。
【００１２】
記憶媒体１には、映像および音楽等のコンテンツ、ならびにこのコンテンツの再生を制御するアプリケーションプログラム等が記憶されている。読み出し装置２は、記憶媒体１に記憶されているコンテンツおよびアプリケーションプログラム等を読み出してコンテンツ再生装置１０へ出力する。
【００１３】
再生部１１は、読み出し装置２が記憶媒体１から読み出したコンテンツおよびアプリケーションプログラムを受け取り、アプリケーションプログラムを実行してコンテンツを再生する。再生部１１は、再生中のコンテンツである映像をモニタ３へ出力して画面表示させ、音声をスピーカ４へ出力して音声出力させる。また、再生部１１は、コンテンツを再生している状態において、再生時間を示す再生時間情報を周期的に第１警告判定部１３へ出力する。
【００１４】
コンテンツ保護部１２は、再生部１１が再生するコンテンツが著作権保護違反か否かを判断し、判断結果を再生部１１へ出力する。コンテンツ保護部１２においてコンテンツが著作権保護違反であると判断された場合、再生部１１は、警告画面をモニタ３へ出力して画面表示させる。
【００１５】
コンテンツ保護部１２の判断結果は再生部１１にのみ出力される。そのため、コンテンツ再生装置１０の再生部１１およびコンテンツ保護部１２以外の各部は、モニタ３にコンテンツのトップメニュー画面および再生画面等の正常な動作画面が表示されているのか著作権保護違反の警告画面が表示されているのかを認識できない。そこで、実施の形態１では、第１警告判定部１３および第２警告判定部１４が、モニタ３に著作権保護違反の警告画面が表示されているか否かを判定する。また、自動復帰部１５は、モニタ３に著作権保護違反の警告画面が表示されている場合にコンテンツ保護部１２に著作権保護違反の再判断を実行させ、再生部１１を警告画面出力からコンテンツ再生動作へ自動復帰させる。
【００１６】
第１警告判定部１３は、再生時間情報が再生開始時点で出力された後更新されない場合に再生部１１が警告画面を出力していると判定する。また、第１警告判定部１３は、コンテンツの所有者を識別する識別情報を記憶媒体１から取得し、識別情報が予め定められた条件に合う場合に警告画面の出力有無を判定し、識別情報が予め定められた条件に合わない場合に警告画面の出力有無を判定しない。
【００１７】
第２警告判定部１４は、第１警告判定部１３により再生部１１から警告画面が出力されていると判定された場合に、第１警告判定部１３の判定方法とは異なる判定方法によって再生部１１が警告画面を出力しているか否かを判定する。
例えば、第２警告判定部１４は、再生部１１の動作を制御する指示を再生部１１へ与え、指示に対する再生部１１の反応が無い場合または再生時間情報が更新されない場合、再生部１１が警告画面を出力していると判定する。
また、例えば、第２警告判定部１４は、再生部１１の出力画面における１以上の位置から色情報を取得し、色情報が予め定められた条件に合う場合に出力画面が警告画面であると判定する。

また、例えば、第２警告判定部１４は、再生部１１の出力画面に基づくハッシュ値、およびコンテンツのメニュー画面を出力させる指示を再生部１１へ与えた場合の出力画面に基づくハッシュ値を作成し、各ハッシュ値を比較して再生部１１が警告画面を出力しているか否かを判定する。

【００１８】

自動復帰部１５は、第２警告判定部１４により再生部１１から警告画面が出力されていると判定された場合に再生部１１を再起動させる指示を再生部１１へ与える。コンテンツ保護部１２は、自動復帰部１５の指示により再生部１１が再起動した後、コンテンツの著作権保護違反を再度判断する。

または、自動復帰部１５は、第２警告判定部１４により再生部１１から警告画面が出力されていると判定された場合に、読み出し装置２に対して記憶媒体１を再度セットさせる指示を与える。コンテンツ保護部１２は、自動復帰部１５の指示により読み出し装置２が記憶媒体１を再度セットした後、コンテンツの著作権保護違反を再度判断する。

【００１９】

図２は、この発明の実施の形態１に係るコンテンツ再生装置１０の一例として、ＢＤ再生装置１０ａの構成例を示すブロック図である。読み出し装置２に相当するディスクドライブ２ａは、記憶媒体１に相当するＢＤ１ａに記憶されているコンテンツと、このコンテンツの再生を制御するＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムとを読み出してＢＤ再生装置１０ａへ出力する。

【００２０】

ＢＤ再生装置１０ａは、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）２０、ミドルウェア３０、および上位アプリケーション４０の各機能を備える。ＯＳ２０は、ミドルウェア３０および上位アプリケーション４０の指示に従ってディスクドライブ２ａ、モニタ３、およびスピーカ４を制御する。図示は省略するが、ハードウェア基板にＯＳ２０を導入可能にするＢＳＰ（Ｂｏａｒｄ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｐａｃｋａｇｅ）が使用されてもよい。ミドルウェア３０は、ＯＳ２０および上位アプリケーション４０と連携して、ＢＤ規格に準拠した機能を提供する。上位アプリケーション４０は、ＢＤ再生装置１０ａが適用されるシステムの機能を実現する。例えばＢＤ再生装置１０ａがＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、およびＢＤを再生するディスク再生装置に適用された場合、上位アプリケーション４０は、例えば、ユーザの要求に従ってＣＤ再生機能（不図示）、ＤＶＤ再生機能（不図示）、およびミドルウェア３０のＢＤ再生機能を切り替える。

【００２１】

ミドルウェア３０は、ＨＤＭＶ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｏｖｉｅ）モジュール３１、ＢＤ－Ｊインタフェース３２、ＢＤ－Ｊモジュール３３、およびＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５を含む。ＨＤＭＶモジュール３１、ＢＤ－Ｊインタフェース３２、およびＢＤ－Ｊモジュール３３は、コンテンツ再生装置１０の再生部１１である。ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５は、コンテンツ再生装置１０のコンテンツ保護部１２である。上位アプリケーション４０は、コンテンツ再生装置１０の第１警告判定部１３、第２警告判定部１４、および自動復帰部１５である。

【００２２】

ＢＤ規格に準拠したＢＤ１ａは、ＨＤＭＶとＢＤ－Ｊの２つの仕様に大別できる。ＨＤＭＶは、従来のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏと同様な仕組みであり、ＨＤＭＶモジュール３１により再生される。上位アプリケーション４０は、ミドルウェア３０内のＨＤＭＶモジュール３１を経由してコンテンツの再生を直接制御することができる。

【００２３】

一方、ＢＤ－Ｊモジュール３３内のＪａｖａ仮想マシン３４は、ＢＤ１ａに記憶されているＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムを実行する。Ｊａｖａ仮想マシン３４により実行されるＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムは、ＢＤ－Ｊインタフェース３２を介してＨＤＭＶモジュール３１と連携しながら、コンテンツの再生を制御する。そのため、上位

アプリケーション４０は、Ｊａｖａ仮想マシン３４により実行されるＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムの実行結果を認識することができない。

【００２４】

従来一般のＢＤ再生装置１０ａにおいては、上位アプリケーション４０は、ディスクドライブ２ａの読み出し動作、ユーザが要求したコンテンツ再生動作、一時停止動作、早送り再生等の特殊再生動作、および停止動作等の動作状態を、ＨＤＭＶモジュール３１を介して認識することができる。一方、上位アプリケーション４０は、ＢＤ－Ｊモジュール３３が描画した描画内容および描画タイミングを認識することができない。つまり、上位アプリケーション４０は、ＢＤ－Ｊモジュール３３が描画するトップメニュー画面およびＢＤ＋著作権保護違反の警告画面等の表示有無を認識することができない。

【００２５】

ＢＤ＋著作権保護違反の判断は、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５により行われる。ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５は、ＢＤ－Ｊモジュール３３との間で通信して、何らかの判断基準を元に再生対象のＢＤ１ａがＢＤ＋著作権保護技術に対して違反しているか否かを判断している。ＢＤ＋著作権保護技術の詳細は非公開であり、判断基準等は不明である。

【００２６】

ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５によるＢＤ＋著作権保護違反の判断結果を上位アプリケーション４０へ通知する手段は提供されていない。そのため、従来一般のＢＤ再生装置１０ａにおける上位アプリケーション４０は、ＢＤ＋著作権保護違反の判断結果を認識することができず、モニタ３にＢＤ＋著作権保護違反の警告画面が表示されているか否かを認識することもできない。

【００２７】

図３は、この発明の実施の形態１に係るコンテンツ再生装置１０のハードウェア構成例を示す図である。コンテンツ再生装置１０における再生部１１、コンテンツ保護部１２、第１警告判定部１３、第２警告判定部１４、および自動復帰部１５の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアまたはファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ７に格納される。プロセッサ６は、メモリ７に格納されたプログラムを読み出して実行することにより、各部の機能を実行する。即ち、コンテンツ再生装置１０は、プロセッサ６により実行されるときに、後述する図４等のフローチャートで示されるステップが結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリ７を備える。また、このプログラムは、再生部１１、コンテンツ保護部１２、第１警告判定部１３、第２警告判定部１４、および自動復帰部１５の手順または方法をコンピュータに実行させるものであるとも言える。

【００２８】

また、プロセッサ６は、記憶媒体１に記憶されているアプリケーションプログラムを読み出して実行することにより、レジューム再生、トップメニュー画面描画、ならびに、ＢＤ＋著作権保護違反の判断および警告画面描画等の機能を実現する。

【００２９】

ここで、プロセッサ６とは、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、またはマイクロコンピュータ等のことである。

メモリ７は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、またはフラッシュメモリ等の不揮発性もしくは揮発性の半導体メモリであってもよいし、ハードディスクまたはフレキシブルディスク等の磁気ディスクであってもよい。

【００３０】

図４は、この発明の実施の形態１に係るＢＤ再生装置１０ａの動作例を示すフローチャ

ートである。上述したように、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５による著作権保護違反の判断結果は、ＢＤ－Ｊモジュール３３以外認識することができない。そこで、実施の形態１では、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５により著作権保護違反が判断された結果としてＢＤ－Ｊモジュール３３からモニタ３へ警告画面が出力されているか否かを、ステップＳＴ５およびステップＳＴ７の２段階で判定する。さらに、２段階判定により警告画面が出力されていることが判定されると、著作権保護違反の判断が誤判断である可能性を考慮して、ステップＳＴ１１でＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５による著作権保護違反の判断を再実行させ再生動作への自動復帰を試みる。

【００３１】

ＢＤ再生装置１０ａの電源が投入された後、ＳＴ１において、上位アプリケーション４０は、ディスクドライブ２ａにＢＤ１ａがセットされているか否かを確認する。上位アプリケーション４０は、ディスクドライブ２ａにＢＤ１ａがセットされている場合（ステップＳＴ１“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ２へ進み、ディスクドライブ２ａにＢＤ１ａがセットされていない場合（ステップＳＴ１“ＮＯ”）、ステップＳＴ３へ進む。

【００３２】

ステップＳＴ２において、ＢＤ－Ｊモジュール３３は、不図示のローカルストレージにＢＤ１ａのレジューム情報が記憶されているか否かを確認する。ＢＤ－Ｊモジュール３３は、ローカルストレージにレジューム情報が記憶されている場合（ステップＳＴ２“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ１３においてレジューム情報が示す位置から記憶媒体１のコンテンツの再生を再開する。一方、ＢＤ－Ｊモジュール３３は、ローカルストレージにレジューム情報が記憶されていない場合（ステップＳＴ２“ＮＯ”）、ステップＳＴ４へ進む。

【００３３】

ステップＳＴ３において、上位アプリケーション４０は、ディスクドライブ２ａに新規のＢＤ１ａがセットされたことを確認し、ステップＳＴ４へ進む。

ステップＳＴ４において、上位アプリケーション４０の第１警告判定部１３は、警告画面の２段階判定を行った回数を示す値Ｎを「０」にする。図４では、２段階判定を２回繰り返す。

【００３４】

ステップＳＴ５において、第１警告判定部１３は、著作権保護違反の警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されているか否かの判定を実行する。この判定は、２段階判定のうちの１段階目である。ステップＳＴ５の処理は、図５において詳述する。

ステップＳＴ６において、第１警告判定部１３は、警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されていると判定した場合（ステップＳＴ６“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ７へ進み、警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されていないと判定した場合（ステップＳＴ６“ＮＯ”）、ステップＳＴ１３へ進む。

【００３５】

ステップＳＴ７において、上位アプリケーション４０の第２警告判定部１４は、著作権保護違反の警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されているか否かの判定を実行する。この判定は、２段階判定のうちの２段階目であり、１段階目の判定方法とは異なる判定方法が用いられる。ステップＳＴ７の処理は、図６、図７、および図９において詳述する。

ステップＳＴ８において、第２警告判定部１４は、警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されていると判定した場合（ステップＳＴ８“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ９へ進み、警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されていないと判定した場合（ステップＳＴ８“ＮＯ”）、ステップＳＴ１３へ進む。

【００３６】

ステップＳＴ９において、第２警告判定部１４は、Ｎの値をインクリメントする。

ステップＳＴ１０において、上位アプリケーション４０の自動復帰部１５は、Ｎが「２」未満である場合（ステップＳＴ１０“ＹＥＳ”）、つまり第１警告判定部１３および第２警告判定部１４による２段階判定が１回行われた場合、ステップＳＴ１１へ進む。一方

、自動復帰部１５は、Ｎが「２」以上である場合（ステップＳＴ１０“ＮＯ”）、つまり第１警告判定部１３および第２警告判定部１４による２段階判定が２回行われた場合、ステップＳＴ１２へ進む。

【００３７】

ステップＳＴ１１において、自動復帰部１５は、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５に対して著作権保護違反の判断を再実行させる。ステップＳＴ１１の処理は、図１１および図１２において詳述する。

そのあと、自動復帰部１５はステップＳＴ５へ戻る。そして、第１警告判定部１３および第２警告判定部１４は、著作権保護違反の再判断結果に従いＢＤ－Ｊモジュール３３から警告画面が出力されているか否か、２回目の２段階判定を実施する。

【００３８】

ステップＳＴ１２において、自動復帰部１５は、ＢＤ１ａがＢＤ＋著作権保護違反ディスクであると確定する。自動復帰部１５は、著作権保護違反確定後、例えばＨＤＭＶモジュール３１へその旨を通知する。ＨＤＭＶモジュール３１は、自動復帰部１５から著作権保護違反確定の通知を受け取ると、ＢＤ１ａの再生が不可能である旨を示す画面をモニタ３に表示させる。また、自動復帰部１５は、著作権保護違反が確定したＢＤ１ａをディスクドライブ２ａから排出するよう、ディスクドライブ２ａに指示する。

図４のフローチャートは、２回の２段階判定により著作権保護違反を確定し、それ以上の２段階判定を行わない構成である。これにより、際限なく２段階判定を繰り返すことはない。なお、２段階判定の回数は２回に限定されるものではない。

【００３９】

ステップＳＴ１３において、ＢＤ１ａは著作権保護違反でない正規品であるため、ＢＤ－Ｊモジュール３３は、このＢＤ１ａに記憶されているＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムを実行してコンテンツを再生する。新規のＢＤ１ａがディスクドライブ２ａにセットされた場合、およびレジューム情報のないＢＤ１ａがディスクドライブ２ａにセットされた状態でＢＤ再生装置１０ａの電源が投入された場合、ＢＤ－Ｊモジュール３３は、ＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムを実行することによりトップメニュー画面を描画してモニタ３に出力し、ユーザの操作待ち状態になる。トップメニュー画面には、本編再生ボタンおよびチャプタ再生ボタン等が表示され、ユーザが選択操作したボタン内容に対応したコンテンツがＢＤ－Ｊモジュール３３により実行される。

【００４０】

図５は、図４のステップＳＴ５の処理例を示すフローチャートである。図５のフローチャートでは、新規のＢＤ１ａがディスクドライブ２ａにセットされた場合、およびレジューム情報のないＢＤ１ａがディスクドライブ２ａにセットされた状態でＢＤ再生装置１０ａの電源が投入された場合に、著作権保護違反の警告画面が出力されたか否かが判定される。

【００４１】

ステップＳＴ５－１において、上位アプリケーション４０の第１警告判定部１３は、ＢＤ１ａに記憶されているコンテンツの所有者（例えば、Ｄｉｓｎｅｙおよび２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｆｏｘ等、「Ｄｉｓｎｅｙ」および「２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｆｏｘ」は登録商標）を識別する識別情報をこのＢＤ１ａから取得し、識別情報が予め定められた条件と一致するか否かを判定する。識別情報とは、例えばＤｉｓｃ＿Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ＿ＩＤである。ＢＤ＋著作権保護技術を採用しているコンテンツ所有者を示すＤｉｓｃ＿Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ＿ＩＤを、第１警告判定部１３は予め保有しているものとする。第１警告判定部１３は、ＢＤ１ａから取得した識別情報が予め定められた条件に合う場合（ステップＳＴ５－１“ＹＥＳ”）、つまりＢＤ１ａのＤｉｓｃ＿Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ＿ＩＤがＢＤ＋著作権保護技術を採用しているコンテンツ所有者を示すＤｉｓｃ＿Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ＿ＩＤである場合、ステップＳＴ５－２へ進む。一方、第１警告判定部１３は、ＢＤ１ａから取得した識別情報が予め定められた条件に合わない場合（ステップＳＴ５－１“ＮＯ”）、つまりＢＤ１ａのＤｉｓｃ＿Ｏｒｇａｎｉｚａ

ｔｉｏｎ＿ＩＤがＢＤ＋著作権保護技術を採用しているコンテンツ所有者を示すＤｉｓｃ＿Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ＿ＩＤではない場合、ステップＳＴ５－６へ進む。

【００４２】

ステップＳＴ５－２において、ＢＤ－Ｊモジュール３３は、ＢＤ１ａからコンテンツおよびＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムの読み出しを開始し、ＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムを実行してコンテンツの再生を開始する。ＨＤＭＶモジュール３１は、コンテンツの再生時間を示す再生時間情報を周期的に上位アプリケーション４０へ出力する。また、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５は、ＢＤ１ａのコンテンツについてＢＤ＋著作権保護違反か否かを判断し、その判断結果をＢＤ－Ｊモジュール３３へ通知する。

【００４３】

このとき、ミドルウェア３０が取り得る状態は、３つある。

１つ目の状態は、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５により著作権保護違反ではないと判断された場合の状態である。この状態では、ＢＤ－Ｊモジュール３３はトップメニュー画面をモニタ３に表示させ、ユーザからの操作を待つ状態になる。この状態においてＨＤＭＶモジュール３１は再生時間情報を出力しない。２つ目の状態は、トップメニュー画面の表示中にユーザから本編再生またはチャプタ再生等の操作が入力された場合の状態である。この状態では、ＢＤ－Ｊモジュール３３はＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムを実行してコンテンツを再生し、ＨＤＭＶモジュール３１はＢＤ－Ｊモジュール３３が再生状態であるので周期的に再生時間情報を出力する。

これに対して、３つ目の状態は、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５により著作権保護違反と判断された場合の状態である。この状態では、ＢＤ－Ｊモジュール３３は警告画面をモニタ３に表示させ、ＨＤＭＶモジュール３１は再生開始時に１回再生時間情報を出力した後、再生時間情報を出力しない。

第１警告判定部１３は、以下のステップＳＴ５－３で１つ目の状態であるか否かを判定し、ステップＳＴ５－４で２つ目の状態であるか３つ目の状態であるかを判定する。

【００４４】

ステップＳＴ５－３において、第１警告判定部１３は、ＨＤＭＶモジュール３１から再生時間情報が出力されたか否かを確認する。第１警告判定部１３は、再生時間情報が出力されない場合（ステップＳＴ５－３“ＮＯ”）、ステップＳＴ５－７においてミドルウェア３０がユーザからの操作を待つ状態にあり正常動作であると判定する。一方、第１警告判定部１３は、再生時間情報が出力された場合（ステップＳＴ５－３“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ５－４へ進む。なお、ステップＳＴ５－３においてＨＤＭＶモジュール３１から出力される再生時間情報は、コンテンツ再生開始時点の再生時間情報である。

【００４５】

ステップＳＴ５－４において、第１警告判定部１３は、ステップＳＴ５－３の再生時間情報が出力された時点から第１時間Ｔ１を経過する時点までに再生時間情報が更新されたか否かを判定する。ＨＤＭＶモジュール３１はコンテンツ再生中に周期的に再生時間情報を出力するので、第１時間Ｔ１には、ＨＤＭＶモジュール３１が再生時間情報を出力する周期より長い時間が設定される。第１警告判定部１３は、第１時間Ｔ１を予め保有している。第１警告判定部１３は、第１時間Ｔ１以内に再生時間情報が更新された場合（ステップＳＴ５－４“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ５－７においてＢＤ－Ｊモジュール３３がコンテンツを再生している状態にあり正常動作であると判定する。一方、第１警告判定部１３は、第１時間Ｔ１以内に再生時間情報が更新されない場合（ステップＳＴ５－４“ＮＯ”）、ステップＳＴ５－５においてＢＤ－Ｊモジュール３３がモニタ３へ警告画面を出力していると判定する。

【００４６】

ステップＳＴ５－６において、ＢＤ－Ｊモジュール３３は、ＢＤ１ａからコンテンツおよびＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムの読み出しを開始し、ＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムを実行してコンテンツの再生を開始する。ステップＳＴ５－６で再生するＢＤ１ａにはＢＤ＋著作権保護技術が採用されていないため、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシ

ン３５は著作権保護違反の判断を行わない。そのため、第１警告判定部１３も、警告画面が出力されているか否かの判定を行わない。第１警告判定部１３の判定対象となるＢＤ１ａを限定するため、第１警告判定部１３の判定精度を高めることができる。また、第１警告判定部１３による判定を行わないため、正常動作の動作遅延を最小限にすることができる。

【００４７】

なお、図５のフローチャートにおいて第１警告判定部１３は、コンテンツ所有者の識別情報が予め定められた条件に合うＢＤ１ａに対して警告画面の出力有無を判定したが、コンテンツ所有者の識別情報によらずすべてのＢＤ１ａに対して警告画面の出力有無を判定しもよい。

【００４８】

第１警告判定部１３は、図５のステップＳＴ５－５でＢＤ－Ｊモジュール３３から警告画面が出力されていると判定した場合、図４のステップＳＴ６“ＹＥＳ”へ進む。一方、第１警告判定部１３は、図５のステップＳＴ５－７でＢＤ－Ｊモジュール３３が正常動作していると判定した場合、図４のステップＳＴ６“ＮＯ”へ進む。

【００４９】

以上のように、第１警告判定部１３は、ステップＳＴ５の第１警告判定処理によりＢＤ－Ｊモジュール３３が警告画面を出力しているか否かを判定できる。ただし、警告画面表示状態とトップメニュー画面表示状態との差分は、再生開始時に再生時間情報を１回出力するか否かのみであり、この差分のないＢＤ１ａが存在する可能性がある。その場合、第１警告判定部１３による第１警告判定により警告画面と判定した中にトップメニュー画面が含まれている可能性がある。そこで、第１警告判定部１３による第１警告判定に加え、以下に説明する第２警告判定部１４による第２警告判定を実施することが望ましい。

【００５０】

図６、図７、および図９は、図４のステップＳＴ７の処理例を示すフローチャートである。図６、図７、および図９のフローチャートに示される第２警告判定処理では、ＢＤ１ａが再生状態になった後に、著作権保護違反の警告画面が出力されたか否かが判定される。また、第２警告判定処理では、警告画面表示状態と、この警告画面表示状態に類似するトップメニュー画面表示状態とが明確に判別される。なお、第２警告判定部１４は、図６、図７、および図９のフローチャートに示される３種類の第２警告判定処理のうちの少なくとも１つを実施すればよい。

【００５１】

まず、図６のフローチャートを説明する。

ステップＳＴ７－１において、上位アプリケーション４０の第２警告判定部１４は、ＢＤ－Ｊモジュール３３の動作を制御する指示をＨＤＭＶモジュール３１へ出力する。ＢＤ－Ｊモジュール３３の動作を制御する指示とは、例えばポーズキー、スキップアップキー、スキップダウンキー、およびエンターキー等である。ＢＤ－Ｊモジュール３３は、警告画面を出力している場合これらのキーに対して無反応である。

【００５２】

図６の例では、まずステップＳＴ７－１において第２警告判定部１４からＨＤＭＶモジュール３１へポーズキーを入力する。ＨＤＭＶモジュール３１は、第２警告判定部１４から入力されたポーズキーをＢＤ－Ｊモジュール３３へ入力し、ＢＤ－Ｊモジュール３３からユーザ操作禁止（Ｕｓｅｒ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｍａｓｋ）エラーが戻ってきた場合、そのエラーを第２警告判定部１４へ出力する。

【００５３】

ステップＳＴ７－２において、第２警告判定部１４は、ＨＤＭＶモジュール３１からユーザ操作禁止エラーが出力された場合（ステップＳＴ７－２“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ７－９においてＢＤ－Ｊモジュール３３は警告画面ではなくトップメニュー画面を出力していると判定する。一方、第２警告判定部１４は、所定時間が経過するまでの間にＨＤＭＶモジュール３１からユーザ操作禁止エラーが出力されない場合（ステップＳＴ７－２“

ＮＯ”）、つまりＢＤ－Ｊモジュール３３がポーズキーに対して無反応である場合、ステップＳＴ７－３へ進む。

【００５４】

ステップＳＴ７－３において、第２警告判定部１４は、ＨＤＭＶモジュール３１を経由してＢＤ－Ｊモジュール３３へ、スキップアップキーまたはスキップダウンキーを入力する。

ステップＳＴ７－４において、第２警告判定部１４は、スキップアップキーまたはスキップダウンキーに対するユーザ操作禁止エラーがＨＤＭＶモジュール３１から出力された場合（ステップＳＴ７－４“ＹＥＳ”）、ＢＤ－Ｊモジュール３３が警告画面ではなくトップメニュー画面を出力していると判定する。一方、第２警告判定部１４は、所定時間が経過するまでの間にＨＤＭＶモジュール３１からユーザ操作禁止エラーが出力されない場合（ステップＳＴ７－４“ＮＯ”）、つまりＢＤ－Ｊモジュール３３がスキップアップキーまたはスキップダウンキーに対して無反応である場合、ステップＳＴ７－５へ進む。

【００５５】

ステップＳＴ７－５において、第２警告判定部１４は、ＨＤＭＶモジュール３１を経由してＢＤ－Ｊモジュール３３へ、エンターキーを入力する。

ステップＳＴ７－６において、第２警告判定部１４は、エンターキー出力時点から第２時間Ｔ２を経過する時点までに再生時間情報が更新されたか否かを判定する。第２時間Ｔ２は、予め第２警告判定部１４が保有している値であり、例えば第１時間Ｔ１と同じ値である。第２警告判定部１４は、第２時間Ｔ２以内に再生時間情報が更新された場合（ステップＳＴ７－６“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ７－１０においてＢＤ－Ｊモジュール３３が再生画面を出力していると判定する。一方、第２警告判定部１４は、第２時間Ｔ２以内に再生時間情報が更新されない場合（ステップＳＴ７－６“ＮＯ”）、ステップＳＴ７－８においてＢＤ－Ｊモジュール３３が警告画面を出力していると判定する。

【００５６】

第２警告判定部１４は、図６のステップＳＴ７－８でＢＤ－Ｊモジュール３３から警告画面が出力されていると判定した場合、図４のステップＳＴ８“ＹＥＳ”へ進む。一方、第２警告判定部１４は、図６のステップＳＴ７－９でＢＤ－Ｊモジュール３３からトップメニュー画面が出力されていると判定した場合、および図６のステップＳＴ７－１０でＢＤ－Ｊモジュール３３から再生画面が出力されていると判定した場合、図４のステップＳＴ８“ＮＯ”へ進む。

【００５７】

次に、図７のフローチャートを説明する。図８Ａおよび図８Ｂは、ＢＤ－Ｊモジュール３３がモニタ３に表示させるＢＤ＋著作権保護違反の警告画面例を示す図である。警告画面は、赤色画面の中央に警告文が配置される構成である。そこで、図７のフローチャートでは、第２警告判定部１４は、ＢＤ－Ｊモジュール３３の出力画面における色情報を取得して、この出力画面が警告画面であるかトップメニュー画面であるかを判定する。

【００５８】

ステップＳＴ７－１１において、上位アプリケーション４０の第２警告判定部１４は、ＢＤ－Ｊモジュール３３がモニタ３へ出力する出力画面における色情報の取得位置および取得数を確定する。例えば、第２警告判定部１４は、図８Ａのように出力画面の上部Ａから色情報を取得してもよいし、図８Ｂのように出力画面の四隅Ｂ～Ｅのうちの少なくとも１か所から色情報を取得してもよい。色情報を取得する位置が増えるほど警告画面を判定する精度が向上する一方、処理負荷が増えるので判定に時間がかかる。なお、第２警告判定部１４は、例えば、コンテンツ所有者が同一である場合に警告画面構成も同一である可能性が高いため、ＢＤ１ａのＤｉｓｃ＿Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ＿ＩＤに応じて色情報を取得する位置と数とを変更してもよい。

【００５９】

ステップＳＴ７－１２において、第２警告判定部１４は、ステップＳＴ７－１１で確定した取得位置および取得数の色情報を、ＢＤ－Ｊモジュール３３が出力する出力画面から

取得する。

【００６０】

ステップＳＴ７－１３において、第２警告判定部１４は、ステップＳＴ７－１２で取得した色情報が赤色であるか否かを判定する。なお、第２警告判定部１４は、複数の取得位置から複数の色情報を取得した場合、複数の色情報のすべてが赤色であるか否かを判定する、または過半数が赤色であるか否かを判定する。第２警告判定部１４は、色情報が赤色であると判定した場合（ステップＳＴ７－１３“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ７－１４においてＢＤ－Ｊモジュール３３が警告画面を出力していると判定する。一方、第２警告判定部１４は、色情報が赤色でないと判定した場合（ステップＳＴ７－１３“ＮＯ”）、ステップＳＴ７－１５においてＢＤ－Ｊモジュール３３がトップメニュー画面を出力していると判定する。

【００６１】

第２警告判定部１４は、図７のステップＳＴ７－１４でＢＤ－Ｊモジュール３３から警告画面が出力されていると判定した場合、図４のステップＳＴ８“ＹＥＳ”へ進む。一方、第２警告判定部１４は、図７のステップＳＴ７－１５でＢＤ－Ｊモジュール３３からトップメニュー画面が出力されていると判定した場合、図４のステップＳＴ８“ＮＯ”へ進む。

【００６２】

次に、図９のフローチャートを説明する。図１０は、時刻ｔ１，ｔ２，ｔ３において、ＢＤ－Ｊモジュール３３がモニタ３に表示させるＢＤ＋著作権保護違反の警告画面の遷移例を示す図である。上位アプリケーション４０がＨＤＭＶモジュール３１を介してＢＤ－Ｊモジュール３３へポップアップキーを入力すると、ＢＤ－Ｊモジュール３３はトップメニュー画面を出力する。しかし、ＢＤ－Ｊモジュール３３は、すでに警告画面を出力している場合ポップアップキーが入力されたとしてもトップメニュー画面を出力せず、警告画面上にエラー内容を示すエラー番号を追加表示する。そこで、図９のフローチャートでは、ＢＤ－Ｊモジュール３３が出力する出力画面の時刻ｔ１，ｔ２，ｔ３における差分に基づいて、この出力画面が警告画面であるかトップメニュー画面であるかを判定する。

【００６３】

ステップＳＴ７－２１において、上位アプリケーション４０の第２警告判定部１４は、時刻ｔ１においてＢＤ－Ｊモジュール３３がモニタ３へ出力する出力画面１フレーム分のデータを取得する。第２警告判定部１４は、取得したデータを入力としてハッシュ関数を計算し、第１ハッシュ値を作成する。第２警告判定部１４は、ハッシュ関数を予め保有している。

【００６４】

ステップＳＴ７－２２において、第２警告判定部１４は、時刻ｔ１から第３時間Ｔ３が経過するまでの時間待機する。第３時間Ｔ３は任意の時間であり、第２警告判定部１４は、第３時間Ｔ３を予め保有している。時刻ｔ１から第３時間Ｔ３が経過した時刻を時刻ｔ２とする。

【００６５】

ステップＳＴ７－２３において、第２警告判定部１４は、時刻ｔ２においてＢＤ－Ｊモジュール３３がモニタ３へ出力する出力画面１フレーム分のデータを取得する。第２警告判定部１４は、取得したデータを入力としてハッシュ関数を計算し、第２ハッシュ値を作成する。

【００６６】

ステップＳＴ７－２４において、第２警告判定部１４は、トップメニュー画面を出力させる指示、つまり上記ポップアップキーをＨＤＭＶモジュール３１へ出力する。ＨＤＭＶモジュール３１は、第２警告判定部１４から入力されたポップアップキーをＢＤ－Ｊモジュール３３へ入力する。

【００６７】

ステップＳＴ７－２５において、第２警告判定部１４は、時刻ｔ３においてＢＤ－Ｊモ

ジュール３３がモニタ３へ出力する出力画面１フレーム分のデータを取得する。第２警告判定部１４は、取得したデータを入力としてハッシュ関数を計算し、第３ハッシュ値を作成する。

【００６８】

ステップＳＴ７－２６において、第２警告判定部１４は、第１ハッシュ値、第２ハッシュ値、および第３ハッシュ値を比較し、差分の有無に基づいて警告画面か否かを判定する。第２警告判定部１４は、第１ハッシュ値および第２ハッシュ値が同じであり第３ハッシュ値のみ異なる場合（ステップＳＴ７－２６“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ７－２７においてＢＤ－Ｊモジュール３３が警告画面を出力していると判定する。第２警告判定部１４は、それ以外の場合（ステップＳＴ７－２６“ＮＯ”）、ステップＳＴ７－２８においてＢＤ－Ｊモジュール３３がトップメニュー画面を出力していると判定する。

【００６９】

ＢＤ－Ｊモジュール３３は、モニタ３にトップメニュー画面を表示させている場合、ポップアップキーが入力されてもトップメニュー画面を表示し続ける。トップメニュー画面は、静止画の場合もあれば、背景が動画である場合もある。トップメニュー画面が静止画である場合、第１ハッシュ値、第２ハッシュ値、および第３ハッシュ値は同じ値になる。他方、トップメニュー画面の背景が動画である場合、第１ハッシュ値、第２ハッシュ値、および第３ハッシュ値は異なる値になる。

【００７０】

なお、ハッシュ値計算のためにハッシュ関数に入力するデータは、出力画面全体のデータでもよいし、図１０のエラー番号表示部分のような差分が発生する一部画面のデータに限定してもよい。ハッシュ関数に入力するデータを限定することにより、第２警告判定部１４の処理負荷が軽くなり、判定にかかる時間が短くなる。

図９のフローチャートに示される第２警告判定処理は、図７のフローチャートに示される第２警告判定処理と比較して簡易なので、安価に判定手段を提供可能である。

【００７１】

第２警告判定部１４は、図９のステップＳＴ７－２７でＢＤ－Ｊモジュール３３から警告画面が出力されていると判定した場合、図４のステップＳＴ８“ＹＥＳ”へ進む。一方、第２警告判定部１４は、図９のステップＳＴ７－２８でＢＤ－Ｊモジュール３３からトップメニュー画面が出力されていると判定した場合、図４のステップＳＴ８“ＮＯ”へ進む。

【００７２】

図１１および図１２は、図４のステップＳＴ１１の処理理を示すフローチャートである。図１１および図１２のフローチャートでは、ユーザの操作によってＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５にＢＤ＋著作権保護違反の再判断を実行させるのではなく、自動復帰部１５がＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５にＢＤ＋著作権保護違反の再判断を実行させる。なお、自動復帰部１５は、図１１または図１２のいずれか一方を実施する。

【００７３】

まず、図１１のフローチャートを説明する。

ステップＳＴ１１－１において、上位アプリケーション４０の自動復帰部１５は、ＢＤ－Ｊモジュール３３を再起動させるリセット指示をＨＤＭＶモジュール３１へ出力する。ＨＤＭＶモジュール３１は、この指示を受け取るとＢＤ－Ｊモジュール３３を再起動させる。ＢＤ－Ｊモジュール３３は、再起動後、図４のステップＳＴ５、つまり図５のステップＳＴ５－１～ＳＴ５－７の各処理を実行する。ＢＤ－Ｊモジュール３３は、ＢＤ１ａからコンテンツおよびＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムを再度読み出し、ＢＤ－Ｊアプリケーションプログラムを実行してコンテンツの再生を開始する。また、ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５は、コンテンツのＤＢ＋著作権保護違反の判断を再度行う。

【００７４】

次に、図１２のフローチャートを説明する。

ステップＳＴ１１－１１において、上位アプリケーション４０の自動復帰部１５は、Ｂ

Ｄ１ａを排出する指示をディスクドライブ２ａへ出力する。ディスクドライブ２ａは、自動復帰部１５からこの指示を受け取ると、ＢＤ１ａを排出する。

【００７５】

ステップＳＴ１１－１２において、自動復帰部１５は、ＢＤ１ａを再セットする指示をディスクドライブ２ａへ出力する。ディスクドライブ２ａは、自動復帰部１５からこの指示を受け取ると、ＢＤ１ａを再ローディングする。

図１２のフローチャートに示す自動復帰処理は、ＢＤ－Ｊモジュール３３を再起動させないので、必要な情報および状態等を維持したままで第１警告判定および第２警告判定を短時間で実行でき、ユーザの待ち時間が短い。よって、ＢＤ再生装置１０ａは、ユーザにとって違和感の少ない復帰動作を実施できる。これに対して、図１１のようにＢＤ－Ｊモジュール３３を再起動させた場合、警告画面の２段階判定を行った回数を示す値Ｎ以外の情報が失われるため、ＢＤ再生装置１０ａはＤｉｓｃ＿Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ＿ＩＤ等の情報をＢＤ１ａから再取得する必要があり、再ローディングに比べて第１警告判定および第２警告判定に時間を要する。

【００７６】

ＢＤ－Ｊモジュール３３は、ステップＳＴ１１における著作権保護違反の再判断後、ステップＳＴ５以降において２回目の２段階判定を行う。

【００７７】

以上のように、実施の形態１に係るコンテンツ再生装置１０は、コンテンツ保護部１２、再生部１１、および第１警告判定部１３を備える。コンテンツ保護部１２は、コンテンツおよびコンテンツの再生を制御するアプリケーションプログラムが記憶されている記憶媒体１から読み出されたコンテンツの著作権保護違反を判断する。再生部１１は、アプリケーションプログラムを実行してコンテンツを再生すると共に再生開始時点から周期的に再生時間情報を出力し、コンテンツ保護部１２によりコンテンツが著作権保護違反と判断された場合に警告画面を出力する。第１警告判定部１３は、再生時間情報が再生開始時点で出力された後更新されない場合に再生部１１が警告画面を出力していると判定する。これにより、上位アプリケーション４０である第１警告判定部１３は、コンテンツ保護部１２による著作権保護違反の判断結果を認識できないが、再生部１１から誤った著作権保護違反の警告画面が出力されているか否かを判定できる。

【００７８】

また、実施の形態１の第１警告判定部１３は、コンテンツの所有者を識別する識別情報を記憶媒体１から取得し、識別情報が予め定められた条件に合う場合に警告画面の出力有無を判定し、識別情報が予め定められた条件に合わない場合に警告画面の出力有無を判定しない。これにより、コンテンツ保護部１２による著作権保護違反の判断対象となるコンテンツのみに対して第１警告判定処理を実行することになり、第１警告判定の精度が向上する。また、コンテンツ保護部１２による著作権保護違反の判断対象ではないコンテンツに対して第１警告判定処理を実行しないため、正常動作の動作遅延を最小限にすることができる。

【００７９】

また、実施の形態１に係るコンテンツ再生装置１０は、第２警告判定部１４を備える。第２警告判定部１４は、第１警告判定部１３により再生部１１から警告画面が出力されていると判定された場合に、第１警告判定部１３の判定方法とは異なる判定方法によって再生部１１が警告画面を出力しているか否かを判定する。警告画面の出力有無を２段階で判定するため、判定精度が向上する。また、第１警告判定部１３により警告画面と判定された場合でもその判定結果のなかにはトップメニュー画面が含まれる可能性があるため、第１警告判定部１３の判定処理に第２警告判定部１４の判定処理を組み合わせることにより、警告画面とトップメニュー画面とを明確に判別できる。

【００８０】

また、実施の形態１の第２警告判定部１４は、再生部１１の動作を制御する指示を再生部１１へ与え、指示に対する再生部１１の反応が無い場合または再生時間情報が更新され

ない場合、再生部１１が警告画面を出力していると判定する。これにより、特別な方法を追加することなく、再生部１１へ指示を与えてその反応をみる従来の方法を利用して安価に第２警告判定処理を実行できる。

【００８１】

また、実施の形態１の第２警告判定部１４は、再生部１１の出力画面における１以上の位置から色情報を取得し、色情報が予め定められた条件に合う場合に出力画面が警告画面であると判定する。上記のように再生部１１へ指示を与えてその反応をみる方法を利用する場合は反応が返るまでの待ち時間が必要となるが、色情報を用いる当該方法では待ち時間が必要ないため第２警告判定処理をより高速に実行できる。

【００８２】

また、実施の形態１の第２警告判定部１４は、再生部１１の出力画面に基づくハッシュ値、およびトップメニュー画面を出力させる指示を再生部１１へ与えた場合の出力画面に基づくハッシュ値を作成し、各ハッシュ値を比較して再生部１１が警告画面を出力しているか否かを判定する。この方法は、上記のように色情報を用いる方法に比べて簡易かつ安価である。

【００８３】

また、実施の形態１に係るコンテンツ再生装置１０は、自動復帰部１５を備える。自動復帰部１５は、第２警告判定部１４により再生部１１から警告画面が出力されていると判定された場合に再生部１１を再起動させる指示を再生部１１へ与える。コンテンツ保護部１２は、再生部１１が再起動した後、コンテンツの著作権保護違反を再度判断する。これにより、ユーザの操作により著作権保護違反の再判断を実施させるのではなく、自動で実施させることができる。よって、ユーザの復帰操作が必要なく、再生部１１が自動的に再生動作へ復帰できる。

【００８４】

また、実施の形態１の自動復帰部１５は、第２警告判定部１４により再生部１１から警告画面が出力されていると判定された場合に、記憶媒体１からコンテンツおよびアプリケーションプログラムを読み出す読み出し装置２に対して記憶媒体１を再度セットさせる指示を与える。コンテンツ保護部１２は、読み出し装置２が記憶媒体１を再度セットした後、コンテンツの著作権保護違反を再度判断する。これにより、ユーザの操作により著作権保護違反の再判断を実施させるのではなく、自動で実施させることができる。よって、ユーザの復帰操作が必要なく、再生部１１が自動的に再生動作へ復帰できる。また、再生部１１は起動したままなので必要な情報および状態等が維持され、第１警告判定部１３および第２警告判定部１４は短時間に判定を実施できる。よって、違和感の少ない復帰動作を実施できる。

【００８５】

実施の形態２．

実施の形態１に係るコンテンツ再生装置１０は、コンテンツの再生開始時に著作権保護違反と判断されたことを判定する構成であった。これに対し、実施の形態２に係るコンテンツ再生装置１０は、コンテンツの再生中に著作権保護違反と判断されたことを判定する構成である。

なお、実施の形態２に係るコンテンツ再生装置１０、およびこのコンテンツ再生装置１０を適用したＢＤ再生装置１０ａの構成は、図１～図３に示した構成と図面上同一であるため、以下では図１～図３を援用する。

【００８６】

図１３は、この発明の実施の形態２に係るコンテンツ再生装置１０の一例であるＢＤ再生装置１０ａの動作例を示すフローチャートである。図１３のステップＳＴ１～ＳＴ１３は、図４のステップＳＴ１～ＳＴ１３と同じ処理であるため、説明を省略する。

ステップＳＴ５の第１警告判定およびステップＳＴ７の第２警告判定においてＢＤ－Ｊモジュール３３が警告画面を出力しているのではなく正常動作していると判定された場合、その後なんらかの理由によってＢＤ＋セキュリティ仮想マシン３５によりＢＤ＋著作権

違反が判断されＢＤ－Ｊモジュール３３が警告画面を出力する場合がある。

【００８７】

ステップＳＴ２１において、上位アプリケーション４０の第２警告判定部１４は、著作権保護違反の警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されているか否かの判定を実行する。このステップＳＴ２１において、第２警告判定部１４は、図６、図７、および図９のフローチャートに示される３種類の第２警告判定処理のうちの少なくとも１つを実施する。

ステップＳＴ２２において、第２警告判定部１４は、警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されていると判定した場合（ステップＳＴ２２“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ９へ進み、警告画面がＢＤ－Ｊモジュール３３から出力されていないと判定した場合（ステップＳＴ２２“ＮＯ”）、ステップＳＴ１３へ進む。

【００８８】

図１４は、図１３のステップＳＴ２１の処理例を示すフローチャートである。図１４のフローチャートでは、図６のフローチャートに示される第２警告判定処理と同様の処理を行う。図示は省略するが、ステップＳＴ２１において、図７または図９のフローチャートに示される第２警告判定処理を行ってもよい。

【００８９】

ステップＳＴ２１－１において、上位アプリケーション４０の第２警告判定部１４は、警告画面の２段階判定を行った回数を示す値Ｎを「０」にする。

【００９０】

ステップＳＴ２１－２において、第２警告判定部１４は、ＨＤＭＶモジュール３１が最後に再生時間情報を出力した時点から第４時間Ｔ４を経過する時点までに再生時間情報が更新されたか否かを判定する。第４時間Ｔ４は、予め第２警告判定部１４が保有している値であり、例えば第１時間Ｔ１と同じ値である。第２警告判定部１４は、第４時間Ｔ４以内に再生時間情報が更新された場合（ステップＳＴ２１－２“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ２１－９においてＢＤ－Ｊモジュール３３が再生画面を出力していると判定する。一方、第２警告判定部１４は、第４時間Ｔ４以内に再生時間情報が更新されない場合（ステップＳＴ２１－２“ＮＯ”）、ステップＳＴ２１－３へ進む。

【００９１】

ステップＳＴ２１－３において、第２警告判定部１４は、ＢＤ－Ｊモジュール３３の動作を制御するポーズキー、スキップアップキー、およびスキップダウンキー等の指示をＨＤＭＶモジュール３１を経由してＢＤ－Ｊモジュール３３へ入力する。

【００９２】

ステップＳＴ２１－４において、第２警告判定部１４は、ポーズキー等に対するユーザ操作禁止エラーがＨＤＭＶモジュール３１から出力された場合（ステップＳＴ２１－４“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ２１－８においてＢＤ－Ｊモジュール３３がトップメニュー画面を出力していると判定する。一方、第２警告判定部１４は、所定時間が経過するまでの間にＨＤＭＶモジュール３１からユーザ操作禁止エラーが出力されない場合（ステップＳＴ２１－４“ＮＯ”）、ステップＳＴ２１－５へ進む。

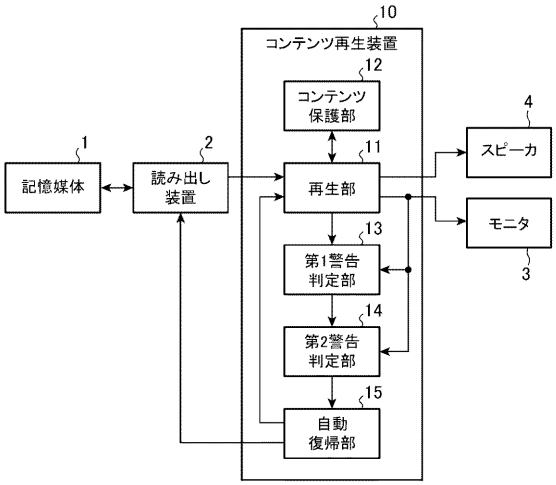
【００９３】

ステップＳＴ２１－５において、第２警告判定部１４は、ＨＤＭＶモジュール３１を経由してＢＤ－Ｊモジュール３３へ、エンターキーを入力する。

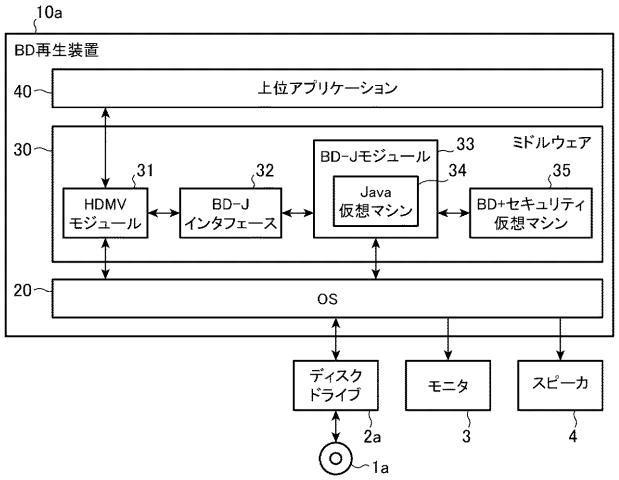
ステップＳＴ２１－６において、第２警告判定部１４は、エンターキー出力時点から第５時間Ｔ５を経過する時点までに再生時間情報が更新されたか否かを判定する。第５時間Ｔ５は、予め第２警告判定部１４が保有している値であり、例えば第１時間Ｔ１と同じ値である。第２警告判定部１４は、第５時間Ｔ５以内に再生時間情報が更新された場合（ステップＳＴ２１－６“ＹＥＳ”）、ステップＳＴ２１－９においてＢＤ－Ｊモジュール３３が再生画面を出力していると判定する。一方、第２警告判定部１４は、第５時間Ｔ５以内に再生時間情報が更新されない場合（ステップＳＴ２１－６“ＮＯ”）、ステップＳＴ２１－７においてＢＤ－Ｊモジュール３３が警告画面を出力していると判定する。

【００９４】
第２警告判定部１４は、図１４のステップＳＴ２１－７でＢＤ－Ｊモジュール３３から警告画面が出力されていると判定した場合、図１３のステップＳＴ２２“ＹＥＳ”へ進む。一方、第２警告判定部１４は、図１４のステップＳＴ２１－８でＢＤ－Ｊモジュール３３からトップメニュー画面が出力されていると判定した場合、および図１４のステップＳＴ２１－９でＢＤ－Ｊモジュール３３から再生画面が出力されていると判定した場合、図１３のステップＳＴ２２“ＮＯ”へ進む。
【００９５】
以上のように、実施の形態２の第２警告判定部１４は、再生部１１によるコンテンツの再生中に、第１警告判定部１３の判定方法とは異なる判定方法によって再生部１１が警告画面を出力しているか否かを判定する。これにより、再生部１１の正常な再生動作中に何らかの理由によって著作権保護違反の警告画面が出力された場合、警告画面の出力を判定できる。
【００９６】
また、実施の形態２の自動復帰部１５は、再生部１１によるコンテンツの再生中に第２警告判定部１４において警告画面の出力が判定された場合に、コンテンツ保護部１２に対して著作権保護違反を再判断させる。これにより、コンテンツの再生開始時および再生中のいずれにおいても、再生部１１が警告画面出力から再生動作へ自動的に復帰できる。
【００９７】
なお、本発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、各実施の形態の任意の構成要素の変形、または各実施の形態の任意の構成要素の省略が可能である。
また、上記説明では著作権保護違反の判断結果を上位アプリケーション４０へ出力する手段がない記憶媒体１の一例としてＢＤ１ａを示したが、これに限定されるものではなく、コンテンツの著作権保護違反の判断結果を上位アプリケーション４０へ出力する手段がない記憶媒体１であればどのようなものでもよい。
【符号の説明】
【００９８】
１　記憶媒体、１ａ　ＢＤ、２　読み出し装置、２ａ　ディスクドライブ、３　モニタ、４　スピーカ、６　プロセッサ、７　メモリ、１０　コンテンツ再生装置、１０ａ　ＢＤ再生装置、１１　再生部、１２　コンテンツ保護部、１３　第１警告判定部、１４　第２警告判定部、１５　自動復帰部、２０　ＯＳ、３０　ミドルウェア、３１　ＨＤＭＶモジュール、３２　ＢＤ－Ｊインタフェース、３３　ＢＤ－Ｊモジュール、３４　Ｊａｖａ仮想マシン、３５　ＢＤ＋セキュリティ仮想マシン、４０　上位アプリケーション。

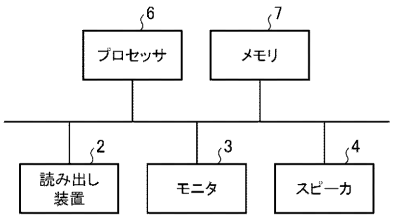
【図１】


10
コンテンツ再生装置
12
コンテンツ保護部
11
再生部
13
第1警告判定部
14
第2警告判定部
15
自動復帰部
1
記憶媒体
2
読み出し装置
4
スピーカ
モニタ
3

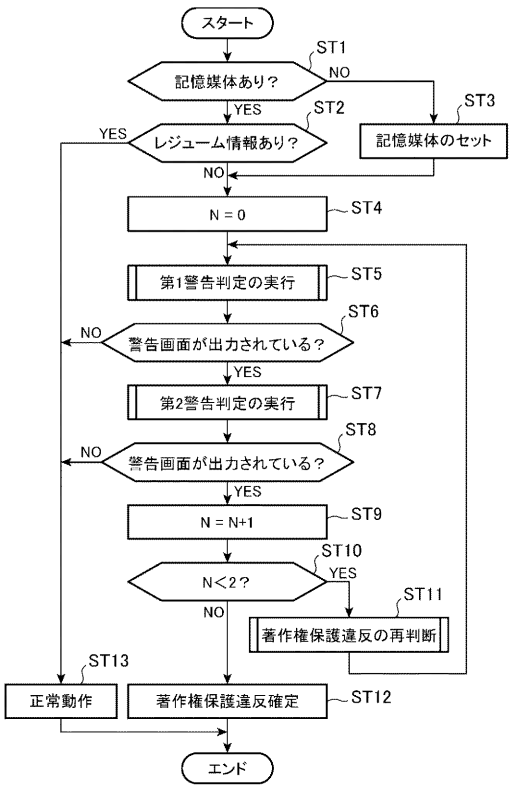
【図２】


10a
BD再生装置
40
上位アプリケーション
30
ミドルウェア
31
HDMVモジュール
32
BD-Jインタフェース
33
BD-Jモジュール
34
Java仮想マシン
35
BD+セキュリティ仮想マシン
20
OS
ディスクドライブ
モニタ
スピーカ
2a
3
4
1a

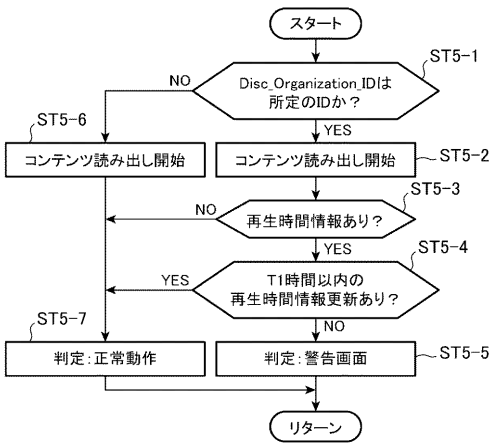
【図３】


6
プロセッサ
7
メモリ
2
読み出し装置
3
モニタ
4
スピーカ

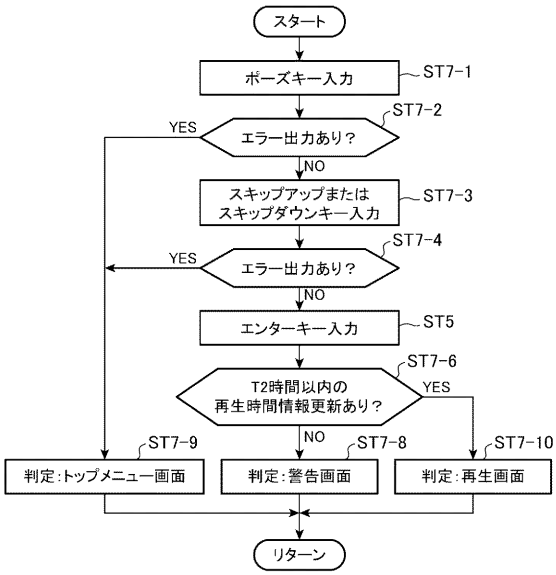
【図４】


スタート
ST1
記憶媒体あり？
NO
YES
ST2
レジューム情報あり？
YES
ST3
記憶媒体のセット
NO
N = 0
ST4
第1警告判定の実行
ST5
ST6
NO
警告画面が出力されている？
YES
第2警告判定の実行
ST7
ST8
NO
警告画面が出力されている？
YES
N = N+1
ST9
ST10
N<2？
YES
NO
ST11
著作権保護違反の再判断
ST13
正常動作
著作権保護違反確定
ST12
エンド

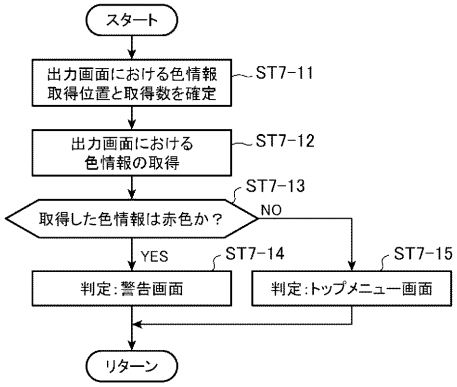
【図５】


スタート
ST5-1
NO
Disc_Organization_IDは所定のIDか？
YES
ST5-6
コンテンツ読み出し開始
コンテンツ読み出し開始
ST5-2
ST5-3
NO
再生時間情報あり？
YES
ST5-4
YES
T1時間以内の再生時間情報更新あり？
NO
ST5-7
判定：正常動作
判定：警告画面
ST5-5
リターン

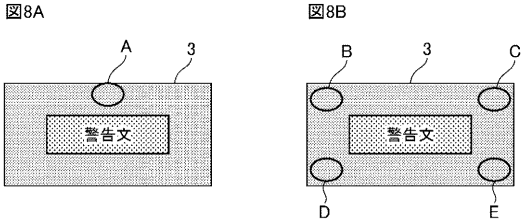
【図６】



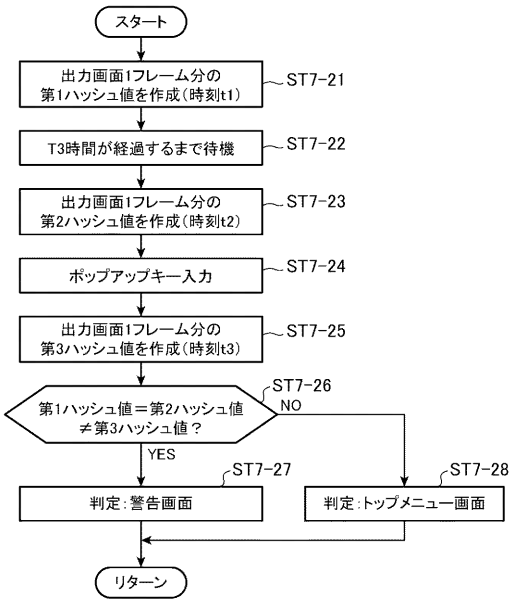
【図７】



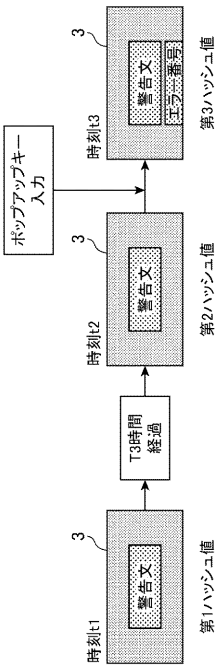
【図８】



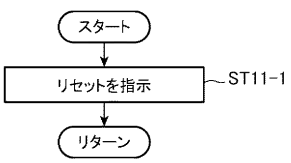
【図９】



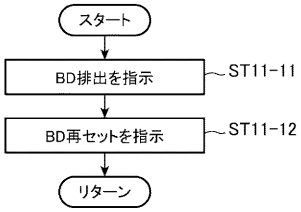
【図１０】



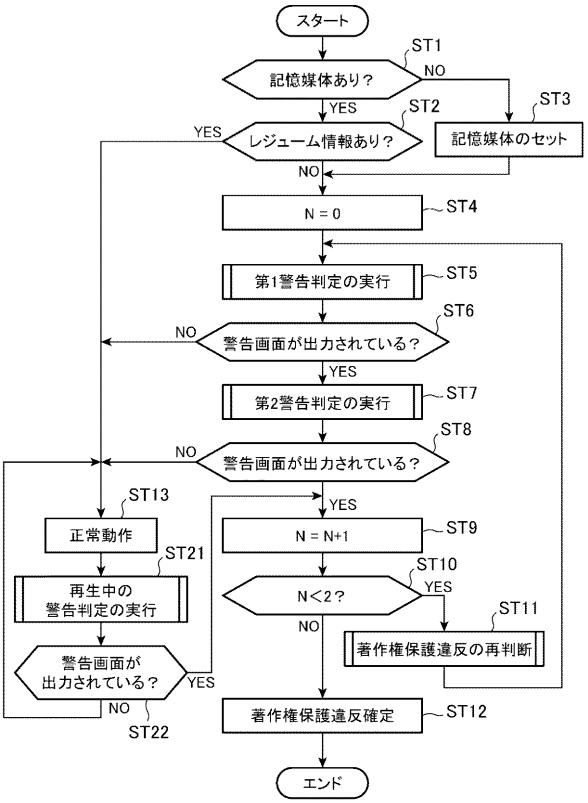
【図１１】



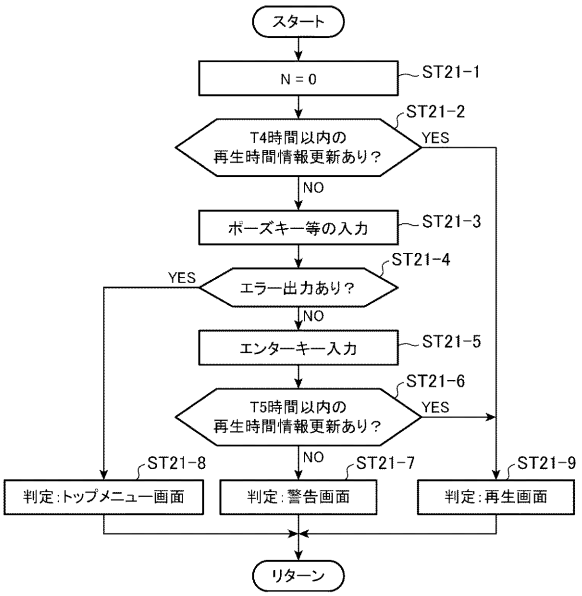
【図１２】


スタート
BD排出を指示
ST11-11
BD再セットを指示
ST11-12
リターン

【図１３】


スタート
ST1
記憶媒体あり？
NO
YES
ST2
ST3
YES
レジューム情報あり？
記憶媒体のセット
NO
N = 0
ST4
第1警告判定の実行
ST5
ST6
NO
警告画面が出力されている？
YES
第2警告判定の実行
ST7
ST8
NO
警告画面が出力されている？
ST13
YES
正常動作
N = N+1
ST9
ST21
ST10
再生中の
警告判定の実行
N＜2？
YES
ST11
NO
著作権保護違反の再判断
警告画面が
出力されている？
YES
NO
ST22
著作権保護違反確定
ST12
エンド

【図１４】


スタート
N = 0
ST21-1
ST21-2
T4時間以内の
再生時間情報更新あり？
YES
NO
ポーズキー等の入力
ST21-3
ST21-4
YES
エラー出力あり？
NO
エンターキー入力
ST21-5
ST21-6
T5時間以内の
再生時間情報更新あり？
YES
NO
ST21-8
ST21-7
ST21-9
判定：トップメニュー画面
判定：警告画面
判定：再生画面
リターン

フロントページの続き

(72)発明者　西山　公一朗
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内

Ｆターム(参考) 5D044 AB05 AB07 BC03 CC04 DE17 DE47 DE49 DE50 GK19
5D077 AA23 BA15 EB03 HA10